

Kỹ Thuật Phần Mềm (Software Engineering)

Mai Xuân Tráng, PhD

Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Phenikaa

Email: trang.maixuan@phenikaa-uni.edu.vn

SĐT: 0965590406

Topic 1: Process

Phần 1: Các Quy Trình Truyền Thống

Tổng quan module

❖ Mục tiêu học tập

- Học về các thành phần (stakeholders) khác nhau và các loại tài liệu khác nhau họ dùng để giao tiếp trong quy trình phát triển phần mềm
- Học về các quy trình phần mềm truyền thống: Waterfall (thác nước) và Spriral (xoán ốc)
- Học về các quy trình phần mềm hiện đại (Agile software processes): Extreme Programming (XD), Test Driven Development (TDD) và Scrum.

Nội dung

- ❖ Khái niệm về Phần Mềm
- ❖ Khái niệm về Công Nghệ Phần Mềm
- ❖ Các Quy Trình Phát Triển Phần Mềm

Khái niệm về phần mềm

- ❖ “Computer programs and associated documentation. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market” – Ian Sommerville, *Software Engineering*

(Các chương trình máy tính và các tài liệu đi kèm. Các sản phẩm phần mềm có thể được phát triển cho một khách hàng cụ thể hoặc cho một thị trường chung)

- ❖ Software is (1) **instructions** (computer programs) that when executed provide desired function and performance, (2) **data structures** that enable the programs to adequately manipulate information, and (3) **documents** that describe the operation and use of the programs.” – Roger S Pressman

(Phần mềm là (1) các câu lệnh (chương trình máy tính) mà khi thực thi sẽ cung cấp chức năng và hiệu năng mong muốn, và (2) các cấu trúc dữ liệu cho phép các chương trình thao tác đầy đủ thông tin, và (3) các tài liệu mô tả hoặc động và sử dụng của chương trình)

Khái niệm về phần mềm

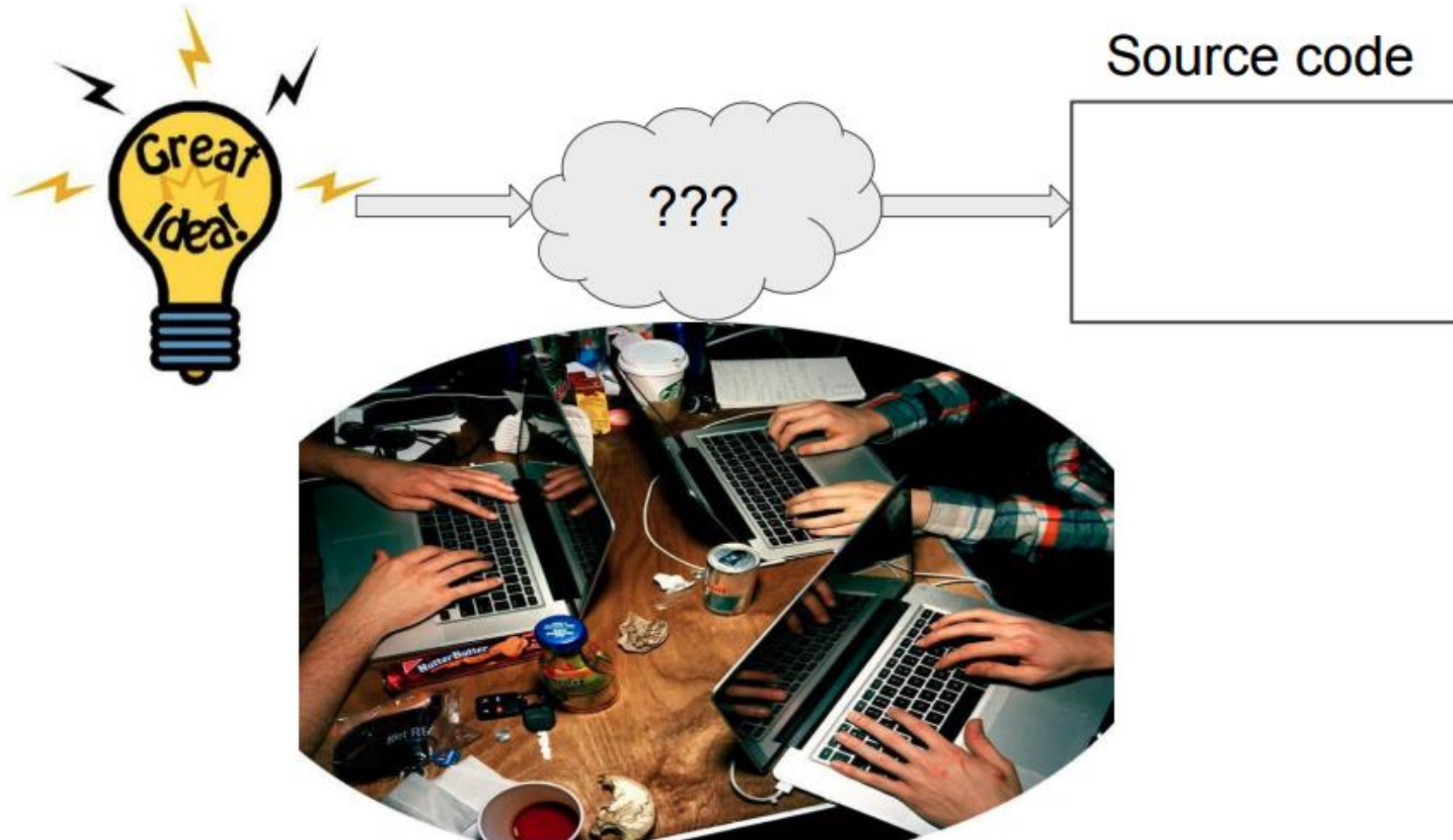
- ❖ Ví dụ các ý tưởng phần mềm
 - Phần mềm ứng dụng AI/ML cho lĩnh vực nhất định (Nông nghiệp, Y Tế)
 - Hệ thống cải thiện việc các nhân hoá thuốc cho người dùng
 - Xây dựng những ứng dụng mobile thú vị
 - ...
- ❖ Trước khi những ý tưởng này trở nên hiện thực, chúng cần được triển khai.
- ❖ Công nghệ phần mềm (Software Engineering) được sử dụng để giúp chúng ta xây dựng được các phần mềm có chất lượng.

Software development: the high-level problem



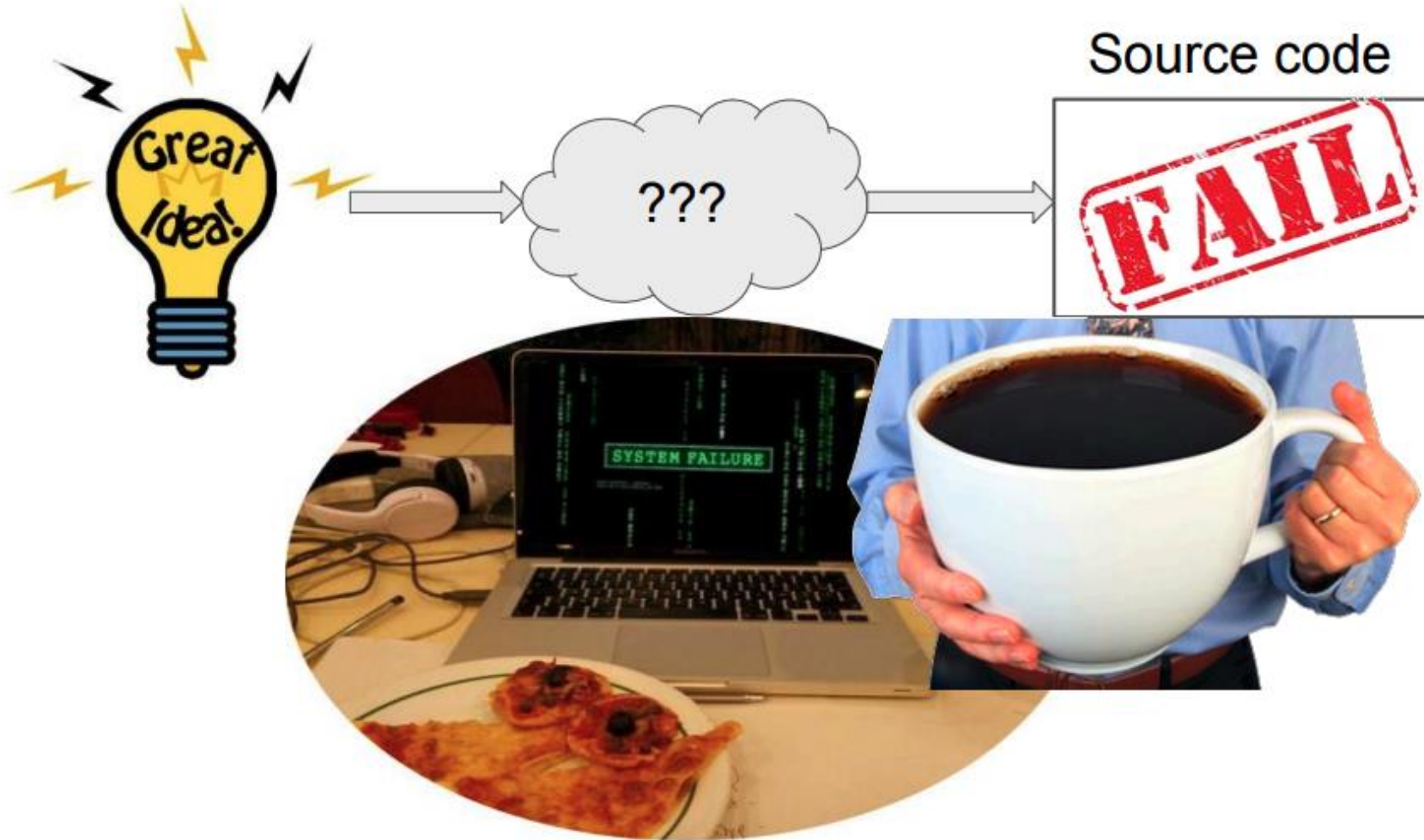
Software development: code and fix

- **One solution:** “Here happens a miracle”



Software development: code and fix

- One solution: “Here happens a miracle”



Software development: ad-hoc or systematic

Lợi ích: Ad-hoc

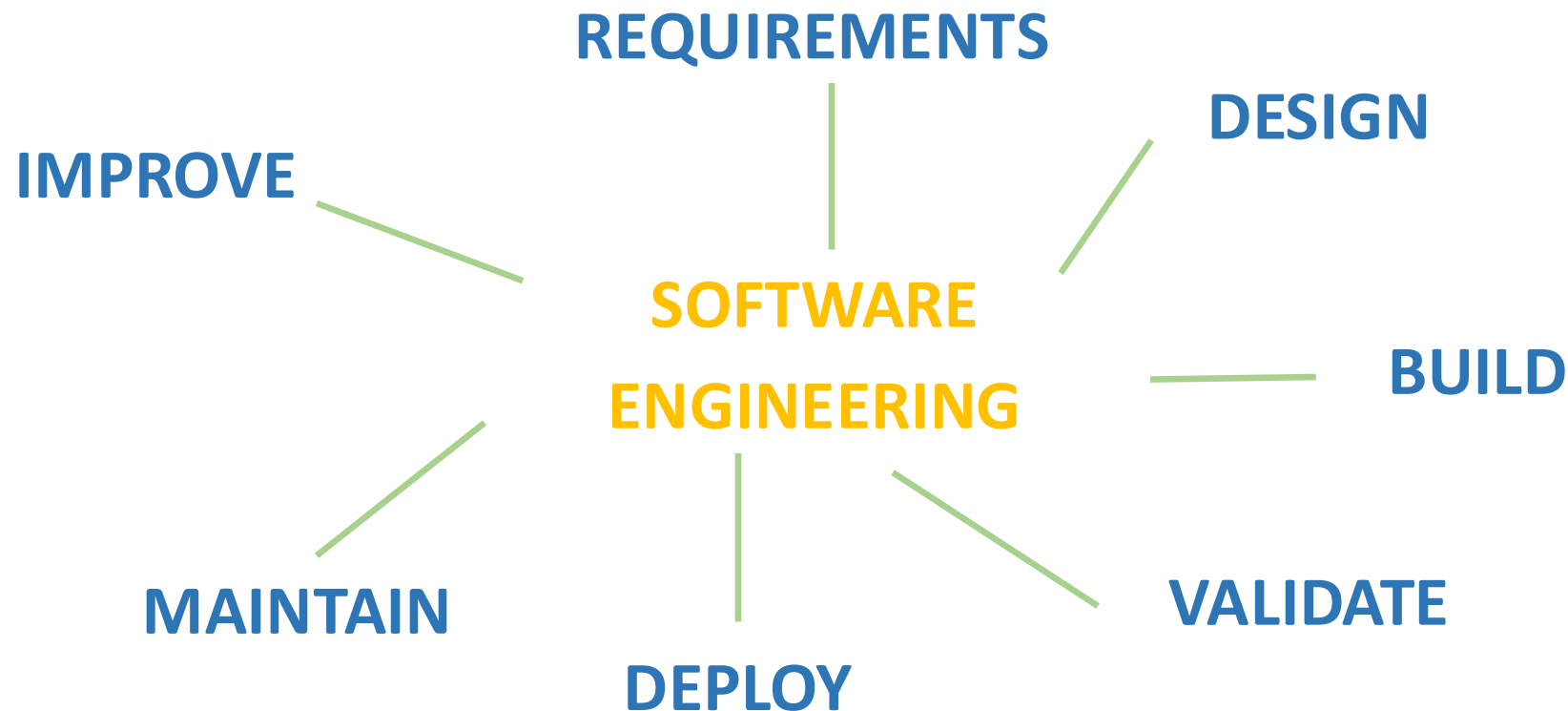
- Không cần quy trình cụ thể
- Dễ dàng, nhanh chóng, và mềm dẻo

Điểm yếu: Ad-hoc

- Thiếu các tác vụ quan trọng như thiết kế & kiểm thử
- Không mở rộng quy mô cho nhiều người
- Làm thế nào để đo lường công sức và tiến triển của công việc?

Công nghệ phần mềm

- ❖ Chúng ta có ý tưởng => Cần xây dựng phần mềm hiện thực hoá ý tưởng đó: Chúng ta phải làm thế nào?



- ❖ Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC – Software Development Life Cycle)

Quy trình phần mềm

- ❖ Quy trình phần mềm là rất cần thiết để xây dựng thành công các hệ thống phần mềm.
- ❖ Cấu trúc quy trình cho một hệ thống

PROCESS

WHAT	Chúng ta muốn xây dựng cái gì?
WHO	Ai tham gia xây dựng hệ thống?
HOW	Những người trong team hợp tác thế nào?
WHEN	Khi nào thì hoàn thành phần mềm?

Quy trình phần mềm

- ❖ Xây dựng phần mềm cần sự hợp tác của đa dạng các thành phần:

STAKEHOLDERS

DEVELOPERS

DESINGERS

QA

DEVOPS

MANAGERS

SALES

USERS

SUPPORT

technical

non-technical

- ❖ Kiến thức khác nhau

- ❖ Mục tiêu khác nhau

- ❖ Ràng buộc khác nhau

=> Có ý kiến khác nhau về việc xây dựng phần mềm thế nào

Cần các tài liệu & quy trình để giúp họ giao tiếp hiệu quả và đồng thuận.

Quy trình phần mềm

- ❖ Các thành phần liên quan sẽ dùng các mẫu tài liệu khác nhau để giao tiếp hiệu quả
- ❖ 04 loại tài liệu chính

DOCUMENTATION

SPECIFICATION

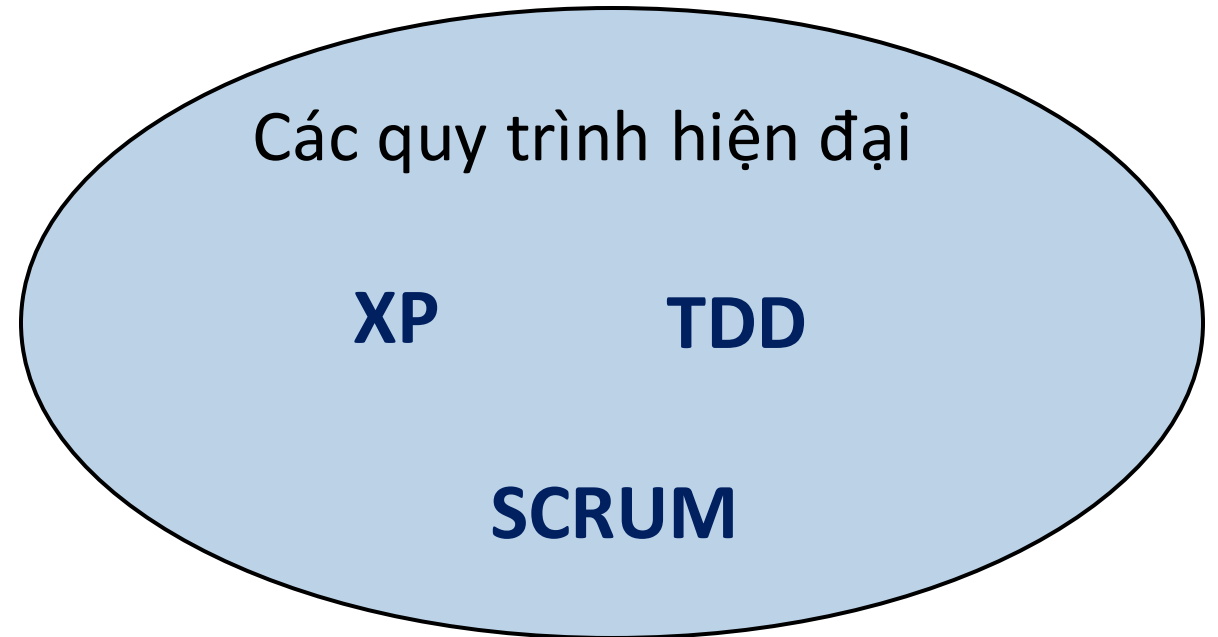
DEVELOPMENT

VALIDATION

**DEPLOYMENT/EV
OLUTION**

Quy trình phần mềm

- ❖ Có nhiều quy trình phần mềm khác nhau
- ❖ Chia thành 02 loại chính



Quy trình thác nước (Waterfall)

- ❖ Mô hình phát triển phần mềm cổ điển
- ❖ Các bước được hoàn thành theo thứ tự

WATERFALL

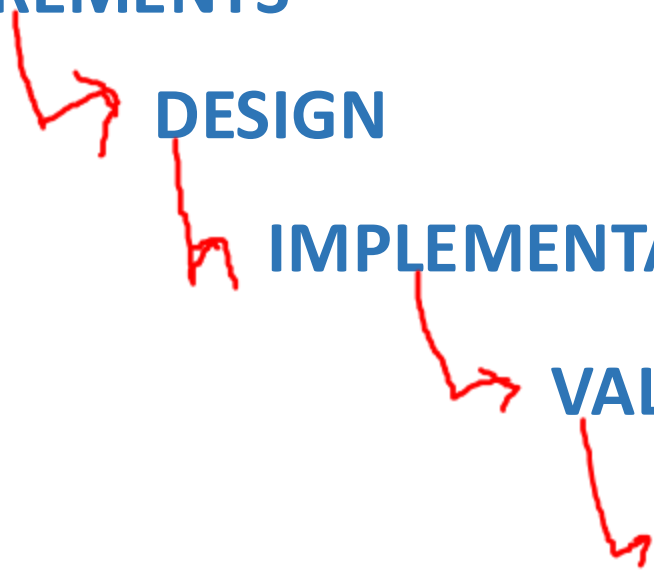
REQUIREMENTS

DESIGN

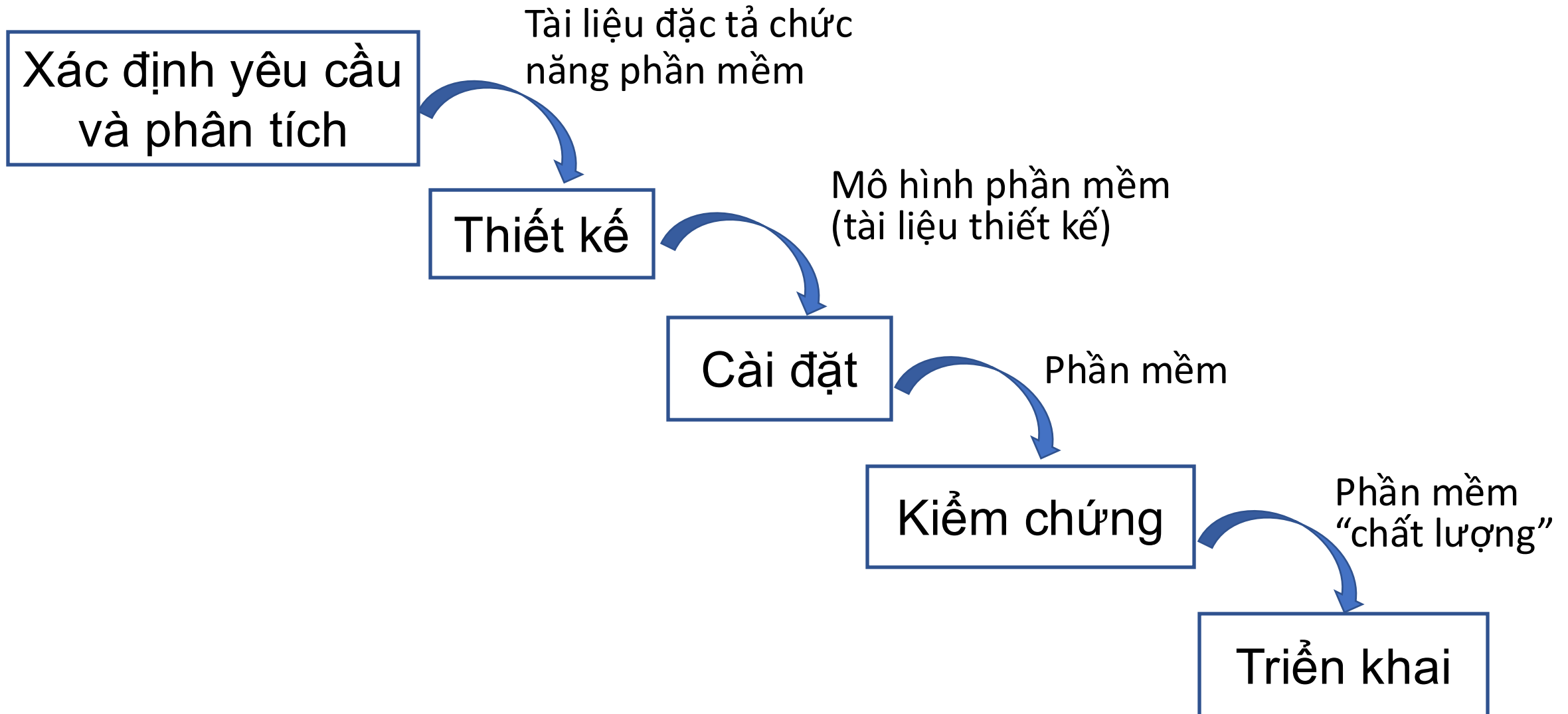
IMPLEMENTATION

VALIDATION

MAINTENANCE



Quy trình thác nước (Waterfall)



Quy trình thác nước (Waterfall)

❖ Ưu điểm

- Đơn giản, dễ hiểu và sử dụng
- Dễ quản lý: Mỗi giai đoạn có đầu vào, đầu ra cụ thể
- Mỗi giai đoạn được hoàn thành tại một thời điểm
- Hiệu quả cho các dự án nhỏ có yêu cầu rõ ràng

❖ Nhược điểm

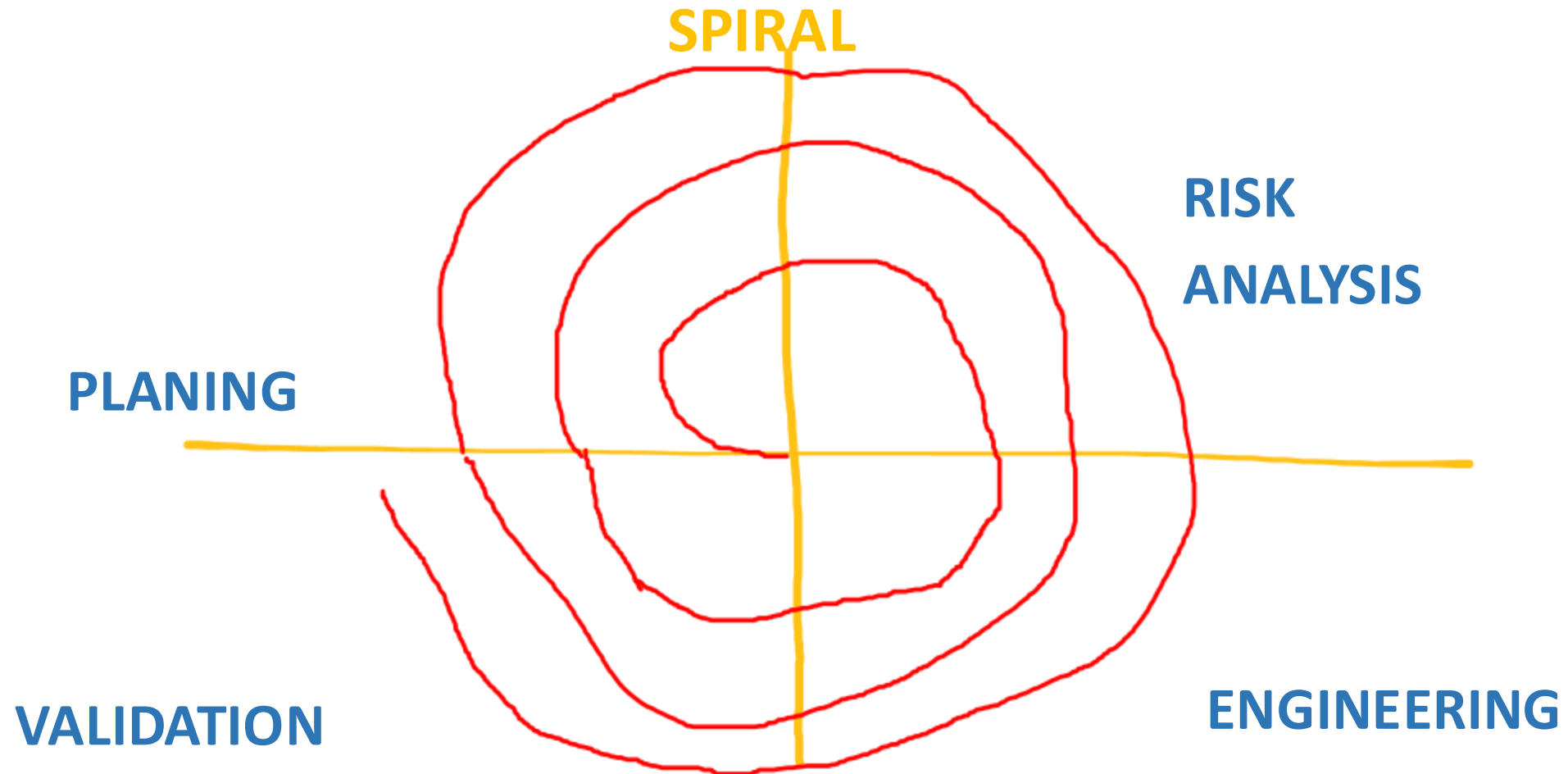
- Mất thời gian dài để kiểm chứng sản phẩm phần mềm được xây dựng đúng cho đối tượng khách hàng
- Tính rủi ro và không chắc chắn cao
- Không thể xử lý được việc thay đổi yêu cầu

Quy trình thác nước (Waterfall)

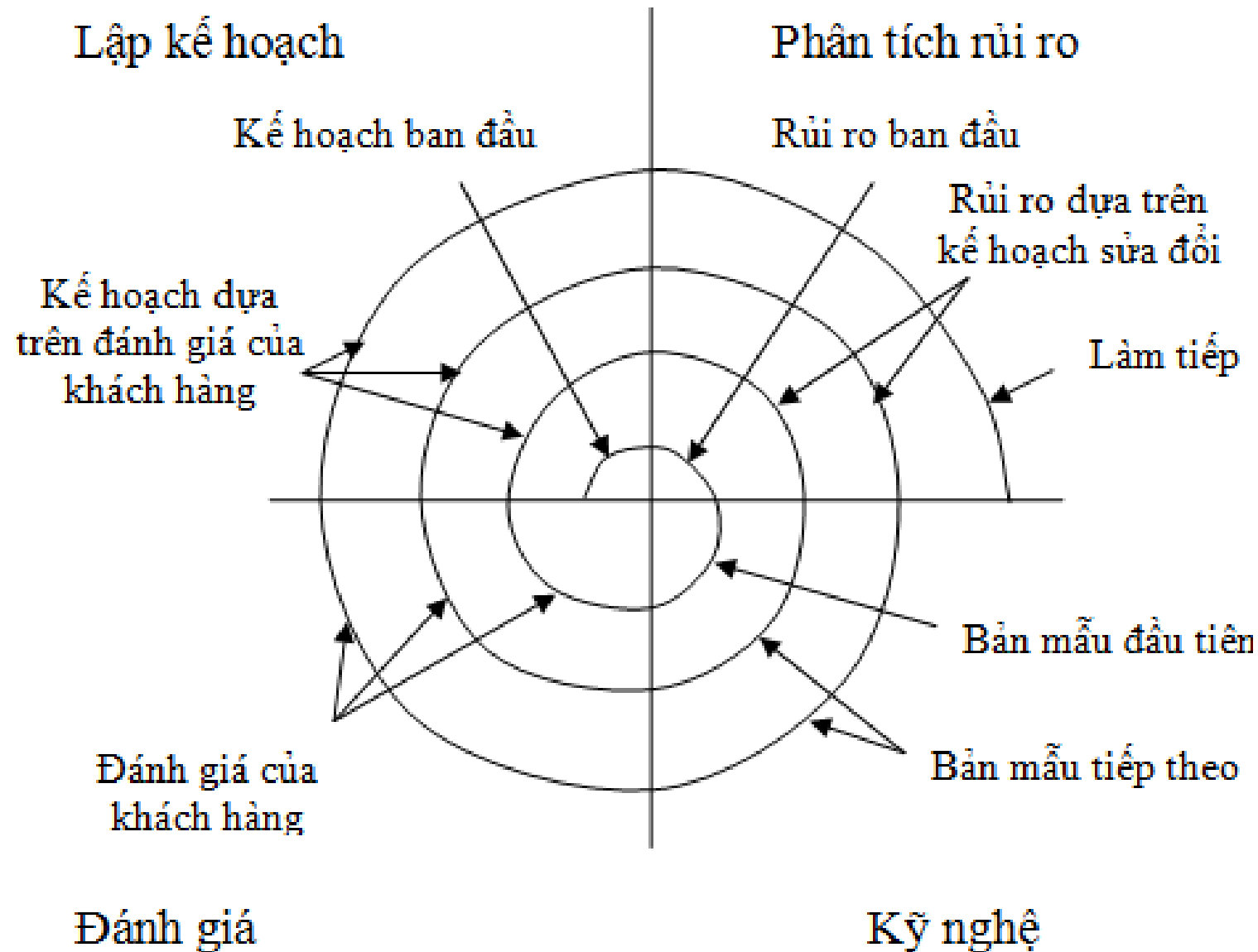
- ❖ Ứng dụng: Quy trình thác nước có thể phù hợp cho những dự án
 - Có yêu cầu rõ ràng và cố định
 - Định nghĩa sản phẩm ổn định
 - Công nghệ không thay đổi nhiều
 - Không có nhập nhằng trong yêu cầu
 - Thời gian dự án ngắn
- ❖ Các dự án ngày nay đang chuyển dần sang dùng các quy trình Agile, quy trình thác nước vẫn hoạt động tốt cho các dự án nhỏ hơn.

Quy trình xoắn ốc (Spiral)

- ❖ Xuất hiện vào những năm 1980
- ❖ Giải quyết một vài nhược điểm của mô hình thác nước



Quy trình xoắn ốc (Spiral)



Quy trình xoắn ốc (Spiral)

❖ Lập kế hoạch

- Thu tập, phân tích yêu cầu. Ước lượng chi phí, lên lịch dự án
- Đầu ra: các tài liệu đặc tả yêu cầu

❖ Phân tích rủi ro

- Xác định rủi ro và đưa ra các phương án
- Đầu ra: Prototype (mẫu)

❖ Thực thi kỹ thuật

- Tiến hành phát triển phần mềm
- Đầu ra: sản phẩm phần mềm

❖ Đánh giá

- Sản phẩm được đánh giá từ khách hàng
- Nếu có thay đổi yêu cầu từ khách hàng, các giai đoạn sẽ được lặp lại

Quy trình xoắn ốc (Spiral)

❖ Ưu điểm

- Tránh được rủi ro cao
- Ứng dụng tốt với các dự án lớn và quan trọng
- Phần mềm được phát triển nhanh và các tính năng được thêm vào một cách có hệ thống
- Luôn có thời gian cho khách phản hồi về sản phẩm

❖ Phân tích rủi ro

- Cần chuyên gia có chuyên môn cao để phân tích rủi ro
- Không hữu ích với dự án có quy mô nhỏ
- Thời gian nhận phản hồi của khách hàng vẫn còn dài

Quy trình xoắn ốc (Spiral)

- ❖ Sử dụng mô hình xoắn ốc khi nào?
 - Dự án có quy mô lớn
 - Việc đánh giá các chi phí và rủi ro là quan trọng
 - Khách hàng có thay đổi yêu cầu
 - Yêu cầu không rõ ràng và phức tạp
 - Khách hàng không chắc chắn về các yêu cầu của họ

Summary

❖ Nội dung

- Hiểu được hệ thống phần mềm là gì
- Tại sao chúng ta cần quy trình phần mềm
- Tìm hiểu 02 quy trình phần mềm truyền thống: Waterfall & Spiral
- Hiểu ưu, nhược điểm của từng quy trình
- Có được khái niệm khi nào chọn quy trình nào.

❖ Nội dung ở nhà

- Tìm hiểu thêm từ các tài liệu để củng cố kiến thức về các quy trình đã học